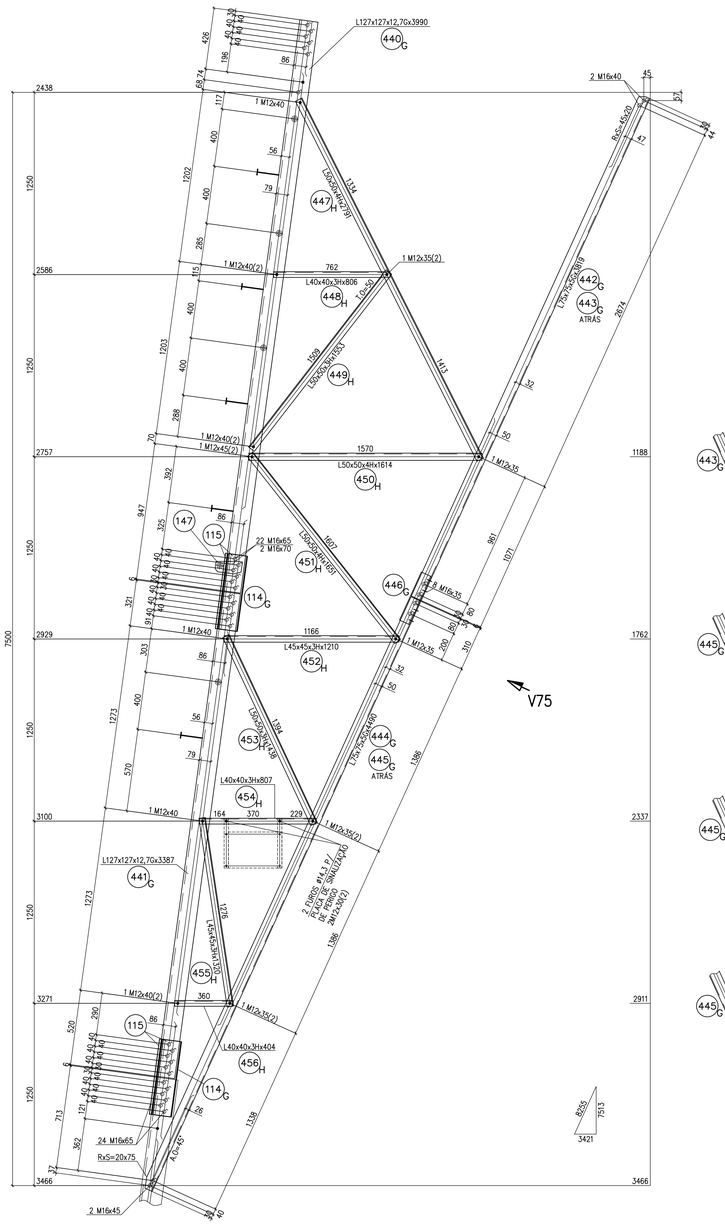
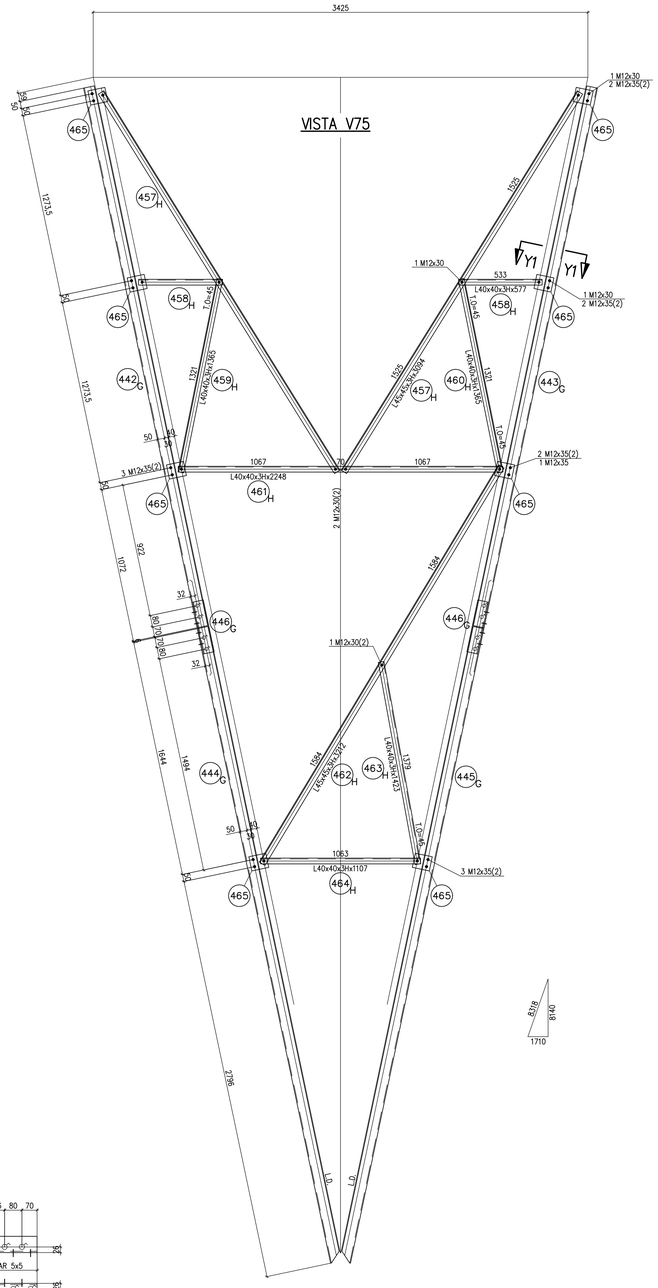








VERTICAL

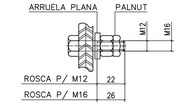
tg α = 0.1370971
2tg α = 0.2741941
sec α = 1.0093541

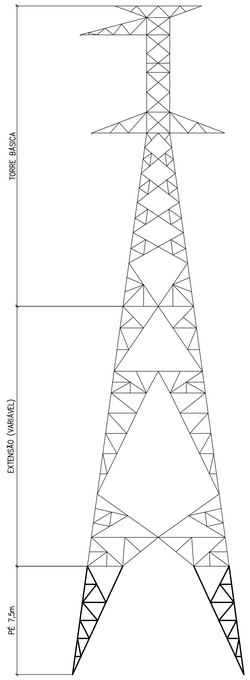
FACE

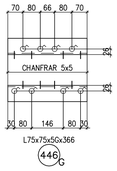
tg γ = 0.1358265
sec γ = 1.0091823

sec β = 1.0186222

PARAFUSOS e ACESSÓRIOS	QUANTIDADES PARA 1 (UM) PÉ 7,5m	
PARAFUSOS / COMPRIMENTOS	M12	M16
30	9	–
35	30	16
40	12	4
45	2	4
50	–	–
55	–	–
60	–	–
65	–	46
70	–	2
75	–	–
ARRUELA PLANA ESP. 3,0	89	72
"PALNUT"	53	72
ESPESSURAS		
ø 3,0	–	–
ø 4,0	–	–
ø 5,0	–	–
ø 6,0	–	–
ø 7,0	–	–
ø 8,0	–	–
PARAFUSO DEGRAU PD-18M	10	







SIMBOLOGIA DOS PARAFUSOS

- Parafusos M12 – Furos ø13,5 – A=22
- Parafusos M16 – Furos ø17,5 – A=25
- Parafusos M20 – Furos ø21,5 – A=30
- Parafusos M24 – Furos ø26,0 – A=40
- Parafusos Degraus PD16 – Furos ø17,5
- Furos Conforme ø indicado

P/ Treliças

NOMENCLATURA DE RECORTES

RxS (Simples) · A.ø.45° (Simples Aba Oposta) · T.G=A (Total Aba Oposta)

RxD (Duplo) · A.ø.45° D.ø+45° (Duplo Aba Oposta) · T.G=C+B (Intermed. Aba Oposta)

TORQUE PARA APERTO DOS PARAFUSOS

ø	Min. (kg.m)	Max. (kg.m)
M12	3,5	4,5
M16	7,5	11,5
M20	13,0	22,0

REFERÊNCIAS

BNAT_ADR2451-D4002 ESPECIFICAÇÕES e NOTAS GERAIS

POS. 114, 115, 147 .....BNAT_ADR2451-D4006
POS. 440 : 465

REV.	ALTERAÇÃO	DATA	DES.	VERIF.	APROV.
00	APROVADO	14/09/2026	M.D.R.	H.D.G.	H.D.G.
00B	CONFORME COMENTÁRIOS	28/08/2026	M.D.R.	H.D.G.	H.D.G.
00A	EMISSÃO INICIAL	20/03/2026	F.A.F.	L.C.C.	H.D.G.

FINALIDADE: PARA APROVAÇÃO

HENRIQUE GONTIJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA 108.382/MG

LOTE 05 - ANEEL 01/2024

Nº DOCUMENTO: LTRH1.06-230-PE-ME.DMT-0067

Nº EMPREENDIMENTO: NOVA ERA INTEGRAÇÃO — REVISÃO: 00A
UNIDADE: LOTE 5 - LT 230 kV — FOLHA: 01/01
LOCAL: BOM NOME - BOM NOME II C1 — Nº CONTRATO: -
CÓDIGO INSTALAÇÃO: - — Nº LEGADO: -
TAG: -

AXIA ENERGIA · CONSAG ENGENHARIA · CONSÓRCIO CONSTRUTOR SÃO FRANCISCO · CR GONTIJO ENGENHARIA DE PROJETOS

TÍTULO: TORRE DE ANCORAGEM MEIO DE LINHA PESADA e FIM DE LNHA TIPO BNAT
PÉ 7,5m

Nº CR GONTIJO: BNAT_ADR2451-D4016 — ESCALA: 1/10 - 1/15 — REVISÃO: R- 00

Formato A0 (1189x841mm)